BugMentor

中兴赛道命题二 · 测试报告

专业课助教智能体

负责人：左伟博

学校：南京理工大学

团队：BugMentor（个人参赛）

版本：1.1 · 2026-09-05

提交版

- 参赛赛道：中兴赛道
- 参赛命题：命题二《专业课助教智能体》
- 作品名称：BugMentor

0. 统一必测用例映射

根据参赛手册编号，本项目按“中兴赛道命题二——专业课助教智能体”提交。官方评测模板中的专业课助教统一必测场景在本项目中映射为 TC-01，并通过 TC-02—TC-14 补充验证完整学习闭环。

统一必测输入采用 Python 列表索引错误：

```python
numbers = [10, 20, 30]
print(numbers[3])
```

系统应围绕列表索引知识点进行步骤化解析和错因诊断，体现可追问、可纠错、可再讲解；第 1—4 级不得直接给出完整答案，修改后可通过确定性规则核验，关键知识点提供 Python 官方文档依据。

1. 测试环境

- 在线前端：https://ai-app-challenge-2026.vercel.app/
- 在线后端：https://bugmentor-api.onrender.com
- 桌面浏览器：Chrome / Edge 当前稳定版
- 移动端：浏览器响应式模式或真实手机浏览器
- 自动化：Node.js 22、Python 3.13

2. 手工验收用例

ID	类型	前置条件	操作	预期结果
TC-01	统一必测/正常	打开首页	载入 IndexError 示例并开始调试	围绕索引知识点返回第 1 级提示，开始步骤化解析与错因诊断，不直接给出具体下标答案
TC-02	正常	已获得提示	不填写“我的判断”	提交判断和下一级按钮保持禁用
TC-03	正常	当前等级已开始	填写非空判断并提交	显示 AI 反馈；本级反馈成功后才解锁下一等级
TC-04	正常	已完成第 1 级反馈	获取第 2 级提示	进入第 2 级；新等级的下一级按钮重新锁定
TC-05	边界	处于第 1—4 级	尝试查看完整答案	第 5 级之前不能直接显示完整修改代码
TC-06	正常	IndexError 原代码为 `numbers[3]`	修改为 `numbers[2]` 后验证	显示验证通过并解锁复盘
TC-07	正常	IndexError 原代码为 `numbers[3]`	修改为 `numbers[-1]` 后验证	显示验证通过并解锁复盘
TC-08	异常	IndexError 已开始	不修改或只改空格/注释后验证	验证失败，复盘保持锁定

ID	类型	前置条件	操作	预期结果
TC-09	异常	IndexError 已开始	删除列表访问语句后验证	返回无法判断，不误判为修复成功
TC-10	正常	TypeError 字符串与整数拼接示例	使用 `str()`、f-string 或逗号输出后验证	验证通过并解锁复盘
TC-11	正常	SyntaxError 缺少冒号示例	为原语句补上冒号后验证	验证通过并解锁复盘
TC-12	异常	SyntaxError 缺少冒号示例	删除原条件语句后验证	返回无法判断，不误判成功
TC-13	状态	已验证成功	再次修改代码	旧成功状态立即失效，复盘重新锁定
TC-14	状态	已进入第 3 级并获得反馈	刷新页面	恢复代码、提示等级、反馈状态和验证状态
TC-15	状态	已保存一条复盘	刷新、删除单条记录、清空全部	记录正确恢复；删除和清空均生效
TC-16	异常	后端停止或不可访问	发起调试请求	页面给出可理解的连接失败提示，不崩溃
TC-17	异常	DeepSeek 余额不足或服务异常	发起调试请求	后端返回安全错误；页面提示稍后重试，不泄露密钥

ID	类型	前置条件	操作	预期结果
TC-18	边界	调试表单为空	点击开始调试	前端/后端拒绝空代码，不进入错误流程
TC-19	安全	使用非白名单网页来源	跨域请求后端	CORS 不允许未知来源
TC-20	响应式	将窗口缩至手机宽度	完成提交、判断、验证和复盘	布局垂直排列，主要按钮可见且可操作
TC-21	知识依据	进入支持错误的第 3 级提示	查看课程知识依据卡	显示规则、核验方法和 Python 官方文档链接，不包含当前题完整答案
TC-22	个性化	已保存多条不同错误类型记录	查看个性化复习建议	正确统计高频错误并生成三阶段复习步骤
TC-23	迁移学习	已生成支持类型的复习建议	点击“载入迁移练习”	经确认后载入一条新的同知识点案例，并重置旧调试状态
TC-24	数据导出	至少保存一条学习记录	点击“导出 JSON”	下载包含版本、导出时间、记录数量和记录数组的 JSON 文件
TC-25	隐私	查看复习建议并导出记录	检查网络请求	复习统计和导出不向后端发送学习历史

3. 自动化测试对应

前端 35 项

覆盖：

- 会话保存、恢复、损坏数据和旧版本数据降级。
- 每级反馈解锁与第五级答案保护。
- IndexError 合法正索引、负索引、未修改、越界和删除访问。
- TypeError 的 `str()`、f-string、逗号输出、仍直接拼接和删除语句。
- SyntaxError 补冒号、仍缺冒号、删除语句和非目标语法错误。
- 演示案例字段完整与 ID 唯一。
- 知识依据匹配、官方来源链接和大小写兼容。
- 高频错误复习计划、迁移练习推荐和 JSON 导出结构。

运行方式：

bash

```
cd frontend
npm test
```

后端 12 项

覆盖：

- 根接口、健康检查、正常 AI 提示和学生判断转发。
- AI 服务异常的安全响应。
- 空代码、非法提示等级、超长学生回答。
- 安全响应头、请求 ID、允许和拒绝的 CORS 来源。

运行方式：

```bash
cd backend
.venv/Scripts/python.exe -m unittest test_main -v
```

4. 当前测试结论

- 前端：35/35 通过。
- 后端：12/12 通过。
- GitHub Actions：已配置为每次推送自动执行测试、Lint、生产构建和依赖检查。
- 2026-08-30 已完成自动化测试、Lint、生产构建、线上冒烟、安全探测和桌面/窄屏视觉检查。
- 线上真实 AI 调用返回 HTTP 200 和非空一级提示；合法来源 CORS 通过，未知来源预检被拒绝。
- TC-01—TC-15、TC-21—TC-25 由既有人工流程验证与自动化回归共同覆盖；TC-16—TC-19 由后端测试和线上探测覆盖；TC-20 已完成 500 px 窄屏布局检查。
- 发布验收记录、提交哈希、CI 地址和截图索引见 `final-package/acceptance-report.md`。

自动化测试日期：2026-08-30

自动化测试结果：前端 35/35、后端 12/12，通过

综合验收结论：通过。录制演示视频时再按现场演示顺序复核 TC-01、TC-06、TC-10、TC-11 和 TC-20，作为最终提交视频证据。